

第3章

体液调节

胰岛素泵是一种人工智能控制的胰岛素输入装置。将它戴在糖尿病病人身上，可以模拟胰岛功能，向血液中注射胰岛素，以达到降低高血糖、维持血糖平衡的目的。

那么，胰岛素是如何降低血糖的？正常人的血糖为什么能维持平衡？

除血糖平衡的调节外，人体内还有许多生理活动也都受到激素的调节，它们的调节过程是怎样的？这些激素的调节有哪些共同的特点？

胰岛中的内分泌细胞及它们正在分泌的胰岛素（黄色）

它是细胞分泌的物质，
又是细胞行动的号角；
它维持机体的协调和稳态，
尽管微量，却精准、高效。

第1节

激素与内分泌系统

问题探讨

侏儒症患者的症状是生长迟缓，身材矮小，病因是患者幼年时生长激素分泌不足。

讨论

1. 如果在侏儒症患者成年时给他们注射生长激素，他们的症状能缓解吗？为什么？

2. 有的青少年觉得自己长得不够高，想去注射生长激素。你赞同这种想法吗？说出你的理由。



“我想打点生长激素！”

本节聚焦

- 激素的发现过程带给你什么启示？
- 研究激素的基本方法有哪些？
- 人体主要的内分泌腺有哪些？它们主要分泌什么激素？

人和高等动物体内都分布着许多能分泌物质的腺体。在这些分泌腺中，凡是分泌物经由导管而流出体外或流到消化腔的，称为外分泌腺，如汗腺、唾液腺、胃腺等；凡是没有导管的腺体，其分泌物——激素（hormone）进入腺体内的毛细血管，并随血液循环输送到全身各处的，称为内分泌腺。“问题探讨”中提到的生长激素是由垂体分泌的，除垂体外，内分泌腺还有甲状腺、肾上腺等。内分泌腺是内分泌系统的重要组成部分。

激素的发现

在相当长的时间内，人们对这些内分泌腺的机能并不了解。到19世纪，大量的动物实验和临床研究表明，许多疾病与内分泌腺有关，于是有人提出，内分泌腺可以不断地向血液中释放某些物质，这些物质具有调节生长发育和维持机体正常机能的作用。

在20世纪之前，激素这一概念还没有被提出，学术界普遍认为，人和动物体的一切生理活动都是由神经系统调节的。在这种情况下，探寻其他的调节方式就意味着向权威观点提出挑战，这需要有勇于探索和创新的精神。

相关信息

内分泌腺病变可导致机体产生疾病，例如，胰岛的功能异常可能会引起糖尿病；甲亢与甲状腺的病变有关。

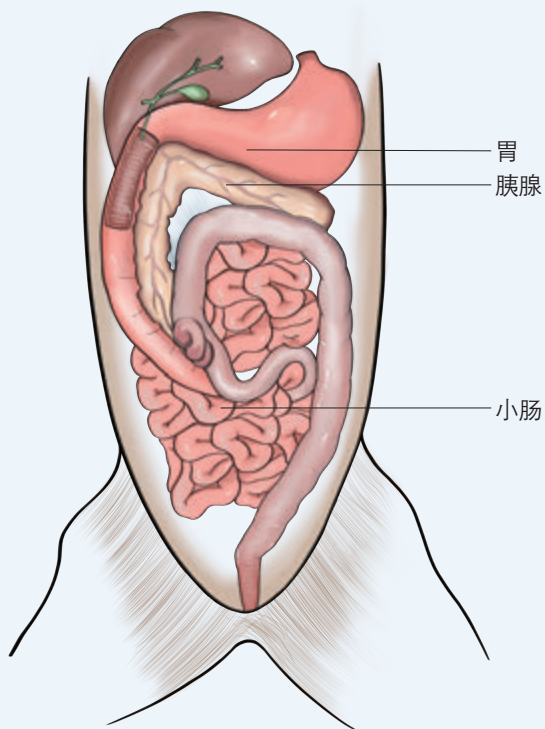
思考·讨论

促胰液素的发现

这是一个可以给我们很多启迪的故事。

1. 囿于定论的沃泰默

胰腺能分泌胰液。胰液通过导管注入小肠，其中的酶用来消化食物。胰液的分泌是如何调节的呢？在19世纪，学术界普遍认为，胃酸（主要成分为盐酸）刺激小肠的神经，神经将兴奋传给胰腺，使胰腺分泌胰液。法国学者沃泰默（E. Wertheimer, 1852—1924）通过实验发现：把稀盐酸注入狗的上段小肠肠腔内，会引起胰腺分泌胰液。若直接将稀盐酸注入狗的血液中则不会引起胰液的分泌。他进而切除了通向该段小肠的神经，只留下血管，再向小肠内注入稀盐酸，发现这样仍能促进胰液分泌。他对这一结果的解释是：这是一个十分顽固的反射。之所以说它顽固，是由于小肠上微小的神经难以剔除干净。



狗的胃、小肠和胰腺的位置示意图

2. 另辟蹊径的斯他林和贝利斯

英国科学家斯他林（E.H. Starling, 1866—1927）和贝利斯（W.M. Bayliss, 1860—1924）读了沃泰默的论文，却大胆地作出了另一种假设：这不是反射而是化学调节——在盐酸的作用下，小肠黏膜细胞可能产生了一种化学物质，这种物质进入血液后，随血流到达胰腺，引起胰液的分泌。

1902年，为了验证这一假设，他们把狗的一段小肠剪下，刮下黏膜，将稀盐酸加入黏膜磨碎，并制成提取液。将提取液注射到同一条狗的静脉中，发现能促进胰腺分泌胰液。这证明他们的假设是正确的。他们把小肠黏膜分泌的这种化学物质称作促胰液素。

3. 巴甫洛夫的感慨

俄国生理学家巴甫洛夫（I.P. Pavlov, 1849—1936）是近代消化生理学的奠基人、诺贝尔奖获得者。他和他的学生们在消化腺的神经调节方面做了大量研究，他们也曾认为小肠中盐酸导致胰液分泌属于反射。斯他林和贝利斯的发现与他们的结论大相径庭，于是他们重复做了实验，结果却与斯他林和贝利斯的一模一样。巴甫洛夫对学生深表遗憾地说：“自然，人家是对的。很明显，我们失去了一个发现真理的机会！”

讨论

1. 斯他林和贝利斯的实验比沃泰默实验的巧妙之处在哪里？
2. 促胰液素调节胰液分泌的方式与神经调节的方式有哪些不同？
3. “机遇只偏爱那种有准备的头脑”。是什么因素使斯他林和贝利斯抓住了成功的机遇呢？

促胰液素的发现不仅使人类认识到一种新的化学物质,更重要的是,这使人们认识到,机体除了神经调节,还存在由内分泌器官或细胞分泌的化学物质——激素进行调节的方式,就是激素调节(hormonal regulation)。

激素研究的实例

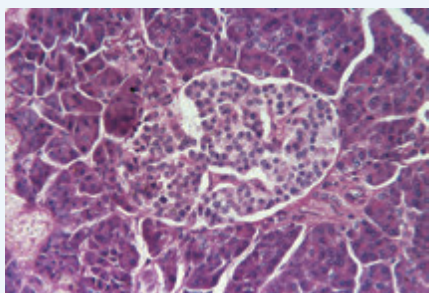
自从促胰液素被发现,激素概念提出后,世界上就出现了一个寻找激素的热潮。但激素的分泌悄无声息,它们直接进入血液周游全身,难以收集和分离。那么,人们是如何寻找激素的呢?又是如何确定它的分泌部位的?如何确定它的调节作用呢?从下面的研究实例中,可以获得一些启示。

思考·讨论

研究激素的方法

实例1：胰岛素的发现

1869年,研究者在显微镜下观察胰腺组织时,发现其中有一些聚集成岛状的细胞堆,将其命名为“胰岛”,但对它的作用一无所知。



胰腺中的胰岛

1889年,科学家无意中发现,切除胰腺的狗会患上与人的糖尿病类似的疾病,据此提出胰腺能分泌某种抗糖尿病的物质假说。

1916年,科学家将胰岛产生的、可能与糖尿病有关的物质命名为胰岛素,但这时没有人能精确地证实它的存在。从1889年到1920年的几十年里,科学家进行了几百次实验,试图证明胰腺中内分泌物的存在。

大多数实验都集中于制备胰腺提取物,然后注射给由胰腺受损诱发糖尿病的狗或糖尿病患者,但都收效甚微。

1920年,在加拿大任助教的班廷(F. Banting, 1891—1941)在查阅资料时了解到,以实验方法结扎胰管或因胆结石阻塞胰管都会引起胰腺萎缩,而胰岛却保持完好,这样机体不会患糖尿病。这给了他获取胰岛素方法的启示:结扎狗的胰管,使胰腺萎缩,再用萎缩的胰腺提取液来治疗糖尿病。

1921年,班廷和助手贝斯特(C. H. Best, 1899—1978)先将狗的胰管结扎,使胰腺萎缩;然后摘除了另一只健康狗的胰腺,造成实验性糖尿病;之后,从结扎的狗身上取出萎缩得只剩胰岛的胰腺做成提取液,注入因摘除胰腺而患糖尿病的狗身上。奇迹出现了,患病狗的血糖(血液中的葡萄糖)迅速下降。经数天治疗后,病狗的血糖恢复了正常。随后他们与生物化学家合作,抑制胰蛋白酶的活性,可直接提

取正常胰腺中的胰岛素。将提取的胰岛素用于对糖尿病患者的治疗，取得了很好的效果。



班廷、贝斯特和他们用来做实验的狗



正常的公鸡

讨论

1. 在班廷之前，科学家试图通过实验证明胰腺中分泌物的存在，为什么都收效甚微呢？
2. 班廷是如何证实胰岛素是由胰腺中的胰岛分泌的？

实例2：睾丸分泌雄激素的研究

对雄性家禽、家畜实行阉割在我国已有一千多年的历史；18世纪，英国也有学者进行了一系列令人感兴趣的性腺移植实验。但对性腺生理功能进行真正科学研究，是19世纪的事情了。

1849年，德国研究者发现，公鸡被摘除睾丸后，其雄性特征明显消失：鲜红突出的鸡冠逐渐萎缩、不再啼鸣、求偶行为也慢慢消失。如果将睾丸重新移植回去，公鸡的特征又会逐步恢复。

经过不断的实验，科学家从动物睾丸中提取出睾酮，经证实，睾酮就是睾丸分泌的雄激素。



阉割后的公鸡

3. 从以上实例，你能归纳出研究一种内分泌腺及其分泌激素功能的方法吗？
4. 联系必修学到的内容，具体分析以上两个实例哪些实验用到了“减法原理”或“加法原理”。

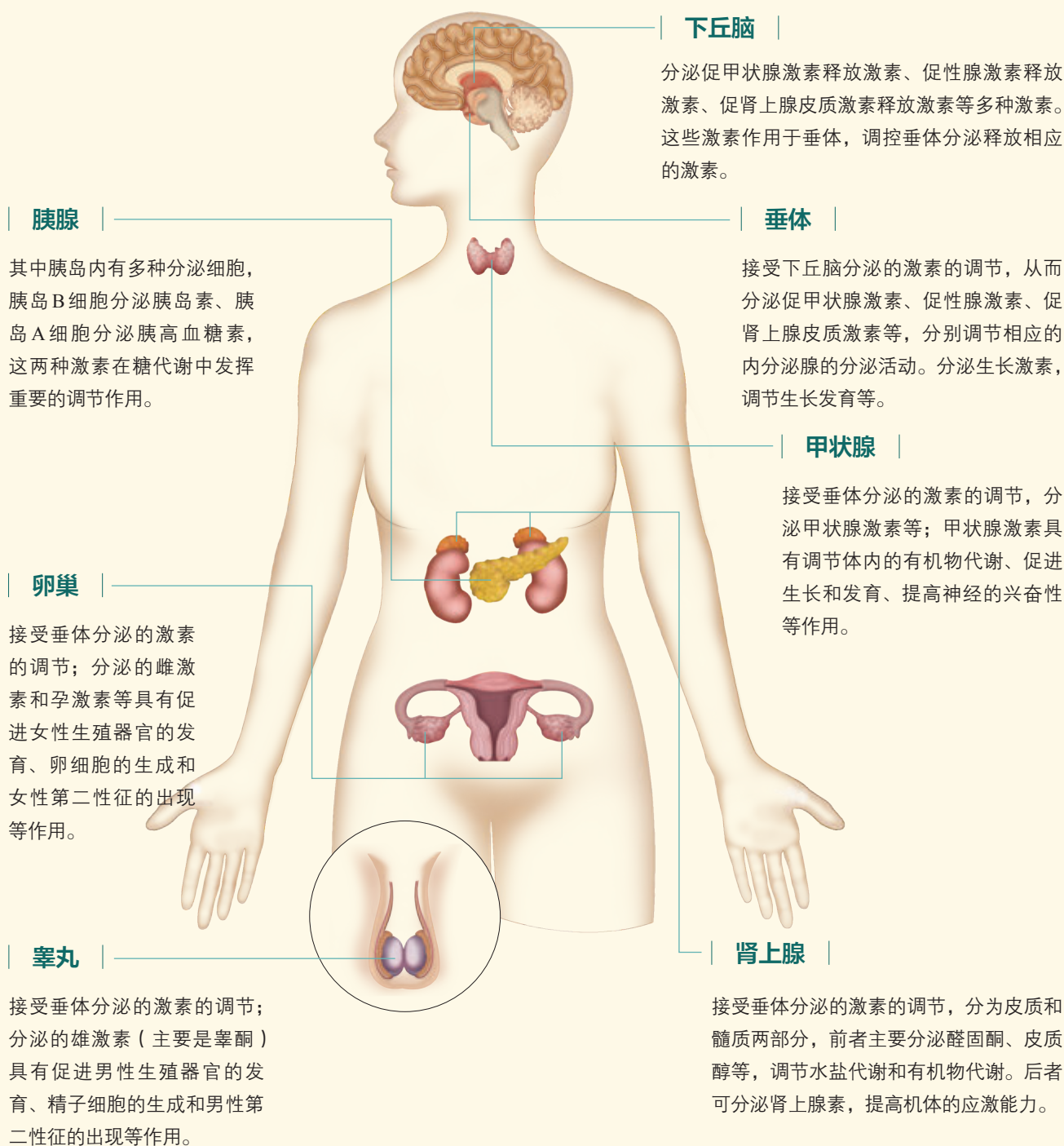
一个多世纪以来，在众多科学家的努力下，多种内分泌腺和它们分泌的激素陆续被发现，人们逐步认识到了这些激素的来源和作用。

相关信息

激素是什么物质呢？研究发现，不同的激素，化学组成不同。例如，胰岛素是一种含有51个氨基酸的蛋白质，而性激素主要是类固醇。

内分泌系统的组成和功能

内分泌系统由相对独立的内分泌腺以及兼有内分泌功能的细胞共同构成。有的内分泌细胞聚集在一起成为内分泌腺体；也有的内分泌细胞分散在一些器官、组织内，如在小肠黏膜上有分泌促胰液素等的众多内分泌细胞；下丘脑中的某些神经细胞，也具有内分泌功能。人体内主要内分泌腺及其分泌的激素如图3-1所示。



▲ 图3-1 人体主要内分泌腺及其分泌的激素

内分泌系统是机体整体功能的重要调节系统。各种内分泌腺间具有复杂的功能联系，共同调节机体活动，包括维持内环境稳定、调节物质和能量代谢、调控生长发育和生殖等。

思维训练

验证假说，预测结果

某科学家为了研究性激素在胚胎生殖系统发育中所起的作用，提出了如下假说。

假说1：发育出雄性器官需要来自睾丸提供的激素信号，当这一信号缺失时，胚胎发育出雌性器官；

假说2：发育出雌性器官需要来自卵巢提供的激素信号，当这一信号缺失时，胚胎发育出雄性器官。

为此，他设计了如下实验：在家兔胚胎生殖系统分化之前，通过手术摘除即将发育为卵巢或睾丸的组织。当幼兔生下来之后，观察它们的性染色体组成及外生殖器的表现。实验结果如下：

性染色体组成	外生殖器表现	
	未做手术	手术后
XY	雄性	雌性
XX	雌性	雌性

讨论

1. 实验结果验证了上述哪一个假说？如果另外一个假说成立，请预测相应的结果。

2. 为了进一步证实他的假说，在摘除即将发育为卵巢或睾丸的组织的同时，给予一定量的睾酮刺激。请你预测，性染色体组成为XX或XY的胚胎将分别发育出哪种性器官？

练习与应用

一、概念检测

1. 1937年，科学家在实验中观察到：阻断实验动物垂体与下丘脑之间的血液联系，可导致其生殖器官萎缩；若恢复垂体与下丘脑之间正常的血液联系，生殖器官的功能也恢复正常。请判断下列说法是否合理。

(1) 该实验表明垂体的活动受下丘脑控制。 ()

(2) 该实验表明动物生殖器官的发育受垂体的直接控制。 ()

(3) 阻断垂体与下丘脑之间的血液联系，依据了实验变量控制中的“减法原理”。 ()

2. 斯他林等在发现促胰液素之后，继续进行

研究：把一条狗的小肠黏膜刮下来，过滤后注射给另一条狗，后者在胰液分泌明显增加的同时，血压还骤然下降。下列推测或叙述合理的是 ()

- A. 本实验对照组应注射等量的清水
- B. 胰液的增加是小肠分泌促胰液素的结果
- C. 该研究说明促胰液素还具有降血压的作用
- D. 滤液中物质的作用效果多样说明激素不具有专一性

二、拓展应用

糖尿病分为1型和2型。它们都可以用注射胰岛素的方式进行治疗吗？为什么？请你查阅资料回答问题。